

스마트팩토리 에너지 인사이트

EMS 데이터로 여는 FEMS 인사이트

Honda R&D Europe 공개 EMS 데이터를 실증용 대체 데이터로 삼아, 예측·이상탐지·LLM 운영지원까지 잇는
분석 파이프라인을 검증합니다

프로젝트	SKN25 FINAL — 스마트팩토리 에너지 인사이트
팀	4팀
발표	중간발표
일자	2026년 5월

CONTENTS

목차

01	표지	프로젝트와 팀 소개	p. 01
02	목차	발표 전체 흐름	p. 02
03	프로젝트 필요성	외부 압력과 EMS 활용 가능성	p. 03
04	프로젝트 개요	EMS에서 FEMS 운영지원까지	p. 04
05	데이터 구조와 분석 범위	Honda EMS 계량기 계층과 DB 스키마	p. 05
06	EDA — 물리적 기준 정의	측정 변수별 정상 범위	p. 06
07	EDA — 핵심 관찰	시계열 분해와 국소 이상 패턴	p. 07
08	모델링과 이상탐지	FEMS로 잇는 두 개의 레인	p. 08
09	개발 로드맵	중간발표 이후 6단계	p. 09
10	남은 과제	네 축의 리스크와 대응	p. 10
11	예상 결과	FEMS 프로토타입 산출물	p. 11
12	Q&A	질의응답	p. 12

외부 압력과 EMS 데이터

외부 압력 - 네 가지 축

EU CBAM

탄소국경조정제도 본격 적용

K-ETS 고도화

국내 배출권 거래제 규제 강화

탄소중립 정책

운영 효율 가시화와 입증 책임

에너지 비용 상승

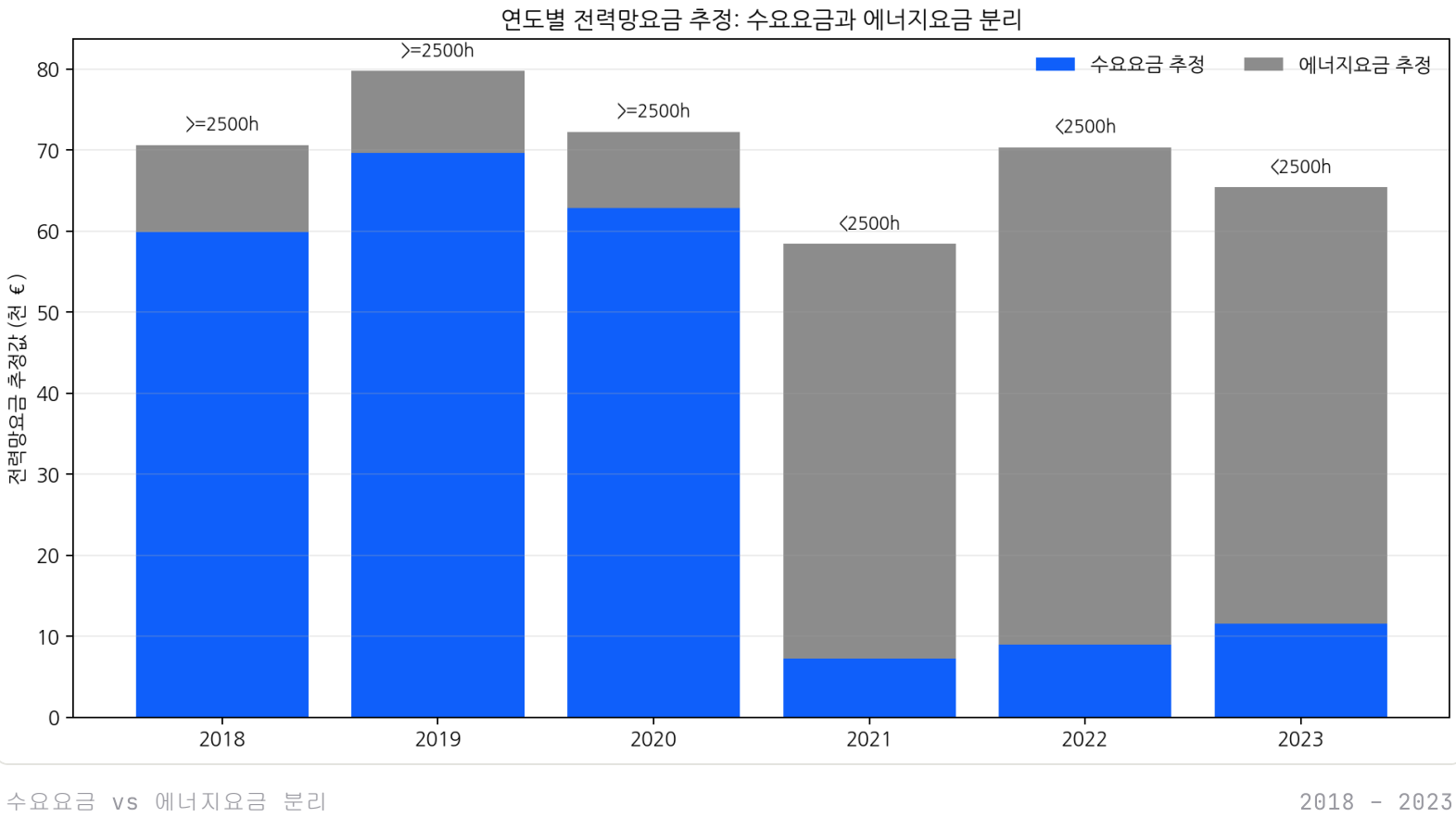
피크 수요와 계약전력 관리 부담

핵심. EMS 데이터는 이미 쌓이고 있지만, 데이터의 존재만으로 운영 판단이 자동화되지 않습니다. 예측·이상탐지·설비 진단·LLM 운영지원으로 잇는 활용 체계가 필요합니다

비용 압력의 근거 - 연도별 전력망요금

Figure 7

연도별 전력망요금 추정



EMS → 분석 엔진 → FEMS 운영지원

01 · 입력 데이터

고해상도 EMS 5종

- 전력 소비와 상별 계측
- 냉난방·HVAC 설비 운전
- PV와 CHP 자가발전
- 기상 조건과 외부 변수
- 계량기별 부하 데이터

02 · 분석 엔진

예측 · 동시부하 · 품질

- 사업장 수전 피크 위험 예측
- 피크 시점의 동시 고부하 설비군
- PV·CHP 자가발전 상쇄 효과
- 계량기와 데이터 품질 검증
- 설명되지 않는 잔여 패턴 분리

03 · 운영 지원

FEMS · LLM 인사이트

- 피크 위험 사전 알림
- 설비 점검 후보 우선순위
- 근거 기반 질의응답
- 분석 결과 자동 요약·리포트
- 운영자 관점의 단일 화면

해석 경계

- 계량기·데이터 품질 문제를 먼저 분리

- 잔여 패턴은 설비 점검 후보로 제시

- 고장 확정 표현은 사용하지 않음

계량기 계층과 분석 테이블

수집 데이터

주 · 보조

출처와 사용 기능		
데이터	수집 대상	사용 기능
Honda R&D Europe EMS 독일 오픈바흐 · Nature Sci. Data 2025 (Dryad) 주 데이터	전기, 열, 냉방, 기상 계측	이상탐지, 예측, 대화형 분석
한국지역난방공사 월별 익명화 열사용량 · 전화 문의 제공 보조 데이터	고객·건물·설치 단위 열사용량	열사용 EDA, 비교 분석

분석용 데이터 흐름

PostgreSQL · TimescaleDB

DB 계층 요약

원천
source_file

→

전체 측정
full_measurement

→

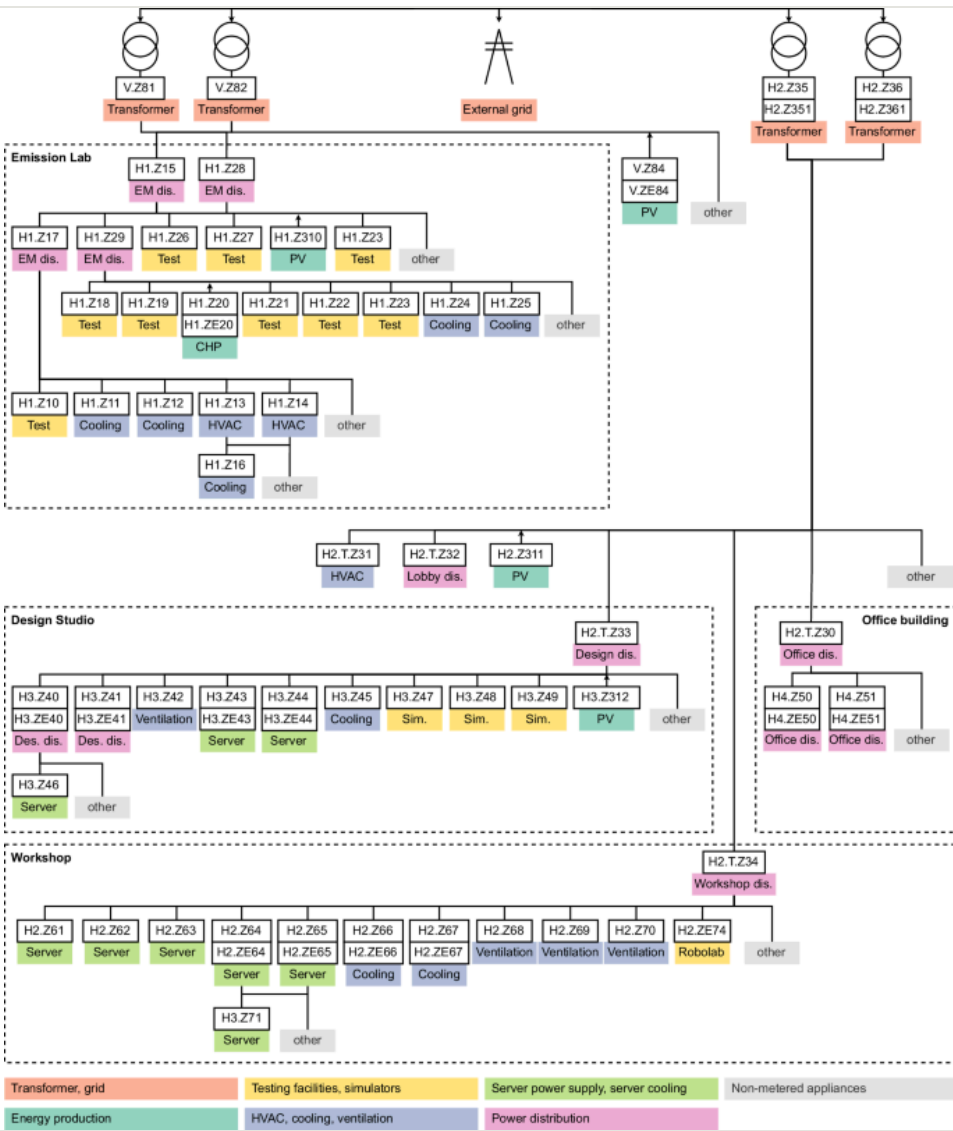
분석 핵심
cr_measurement_1h
cr_measurement_15min

→

VIEW
reduced_measurement_*

Figure 1

Honda EMS - 계량기 계층 구조



건물 4동 · 변압기에서 설비 계량기까지

SOURCE · EMS docs

물리적 기준 정의

측정 변수별 정상 범위

참고: physical anomaly report §3

측정 변수	의미	정상 범위 / 물리 기준	이탈 시 1차 해석
U1 / U2 / U3	상별 전압	설비 전압 계통의 허용 범위 안	전압 이상이나 결선·계량기 문제
I1 / I2 / I3	상별 전류	음수 불가, 설비 용량 범위 안	센서 오류, 결측 보정, 비정상 부하
PF	역률	$-1 \leq PF \leq 1$	계량 방향, 부호 규약, 계량기 이상
P	유효전력	소비·생산 방향에 따른 부호 해석	소비, 발전, 역송전, 부하 변화
W	누적 전력량	단조 증가 또는 명확한 방향성	리셋, 결측, 계량기 교체, 원천 문제

다음 슬라이드와의 연결. 이 기준은 7번 슬라이드의 핵심 관찰과 8번 슬라이드의 이상탐지에서 계량기 문제를 먼저 분리하는 근거가 됩니다

시계열 분해와 국소 이상 패턴

FIGURE 3 · STL 분해

H2.Z66 · P

계절성·추세·잔차

계량기 H2.Z66의 P를 추세·계절성·잔차로 분리하여 월별 운전 패턴과 회복 추세를 확인합니다 (월별 median 기준 최고 10월, 최저 1월)



계절 feature

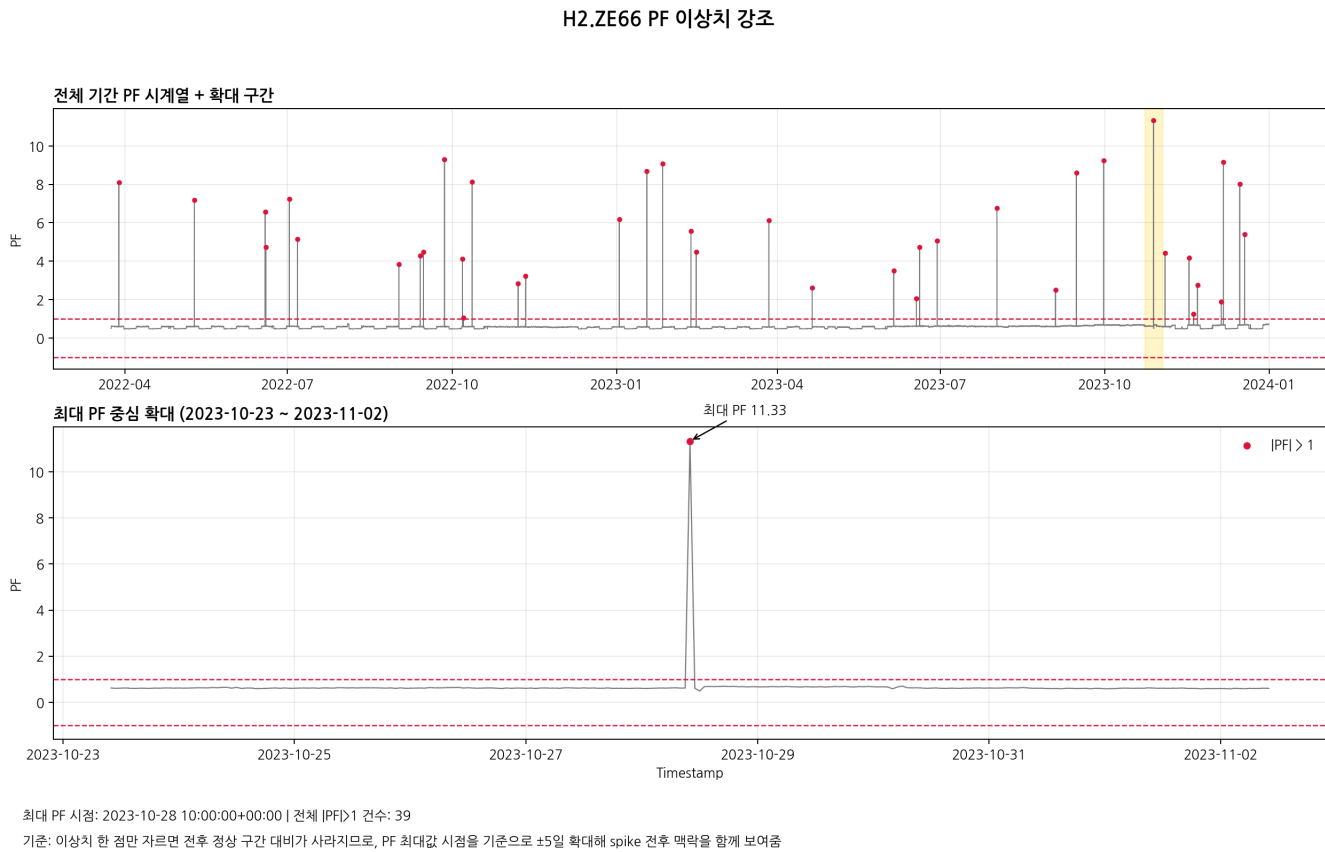
운전 모드 해석

FIGURE 4 · 슬라이딩 윈도우

H2.ZE66 · PF

PF 국소 이상

PF가 물리 범위($-1 \leq PF \leq 1$)를 크게 벗어나는 구간 39건을 식별합니다. 이 spike는 설비 고장이 아닌 **계량기·데이터 품질 후보**로 먼저 분리합니다



계량기·데이터 후보

분리 후 잔여 검토

다음 단계. 변수 간 동행 관계를 보는 상관관계 plot은 후속 작업으로 추가합니다. STL과 PF 시각화로 확보된 계절 feature와 계량기 문제 후보를 그 위에 얹어 모델 feature와 점검 우선순위를 정합니다

두 개의 레인

레인 A · 모델링

전력 사용량 예측

전력 사용량과 피크 위험 예측

L1

후보 모델 비교

LSTM · SVR · XGBoost를 단변량과 다변량 조건에서 비교

L2

예측 구성

최근 24시간 입력 → 다음 1시간 사용량 예측

L3

FEMS 연결

피크 위험 사전 알림과 동시 고부하 설비군 식별

레인 B · 이상탐지

계량기 → 설비

계량기·데이터·설비 후보의 단계적 분리

A1

계량기·원천 점검

zero, leaf, gap 등 계량기와 원천 데이터 문제를 먼저 분리

A2

잔여 패턴 탐지

계량기로 설명되지 않는 잔여 패턴을 점검 후보로 검토

A3

운영자 우선순위 제시

고장으로 단정 짓지 않고 점검 순서로만 제시

Figure 5

2019년 최대 피크 ±24시간

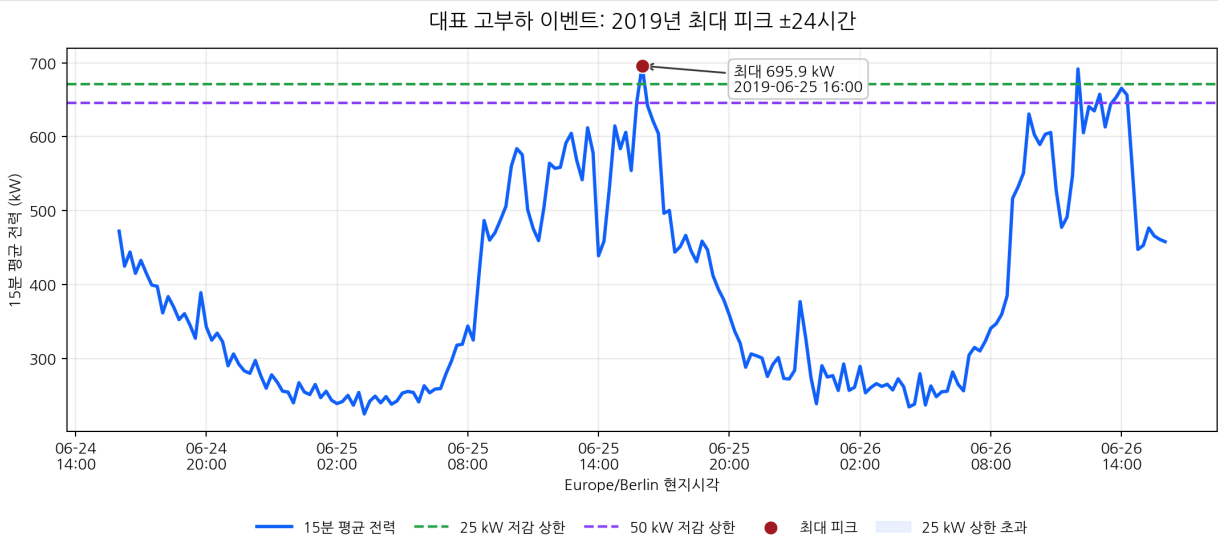
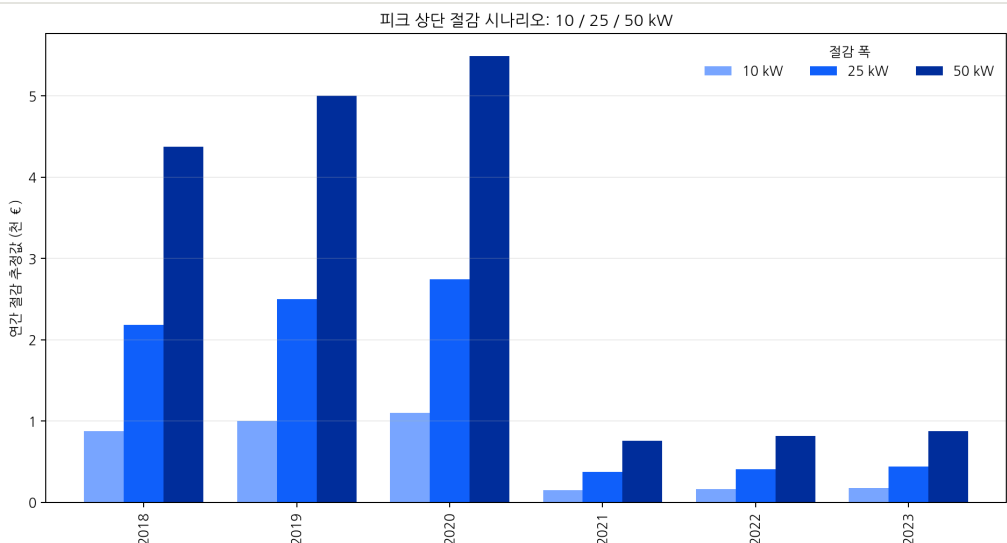
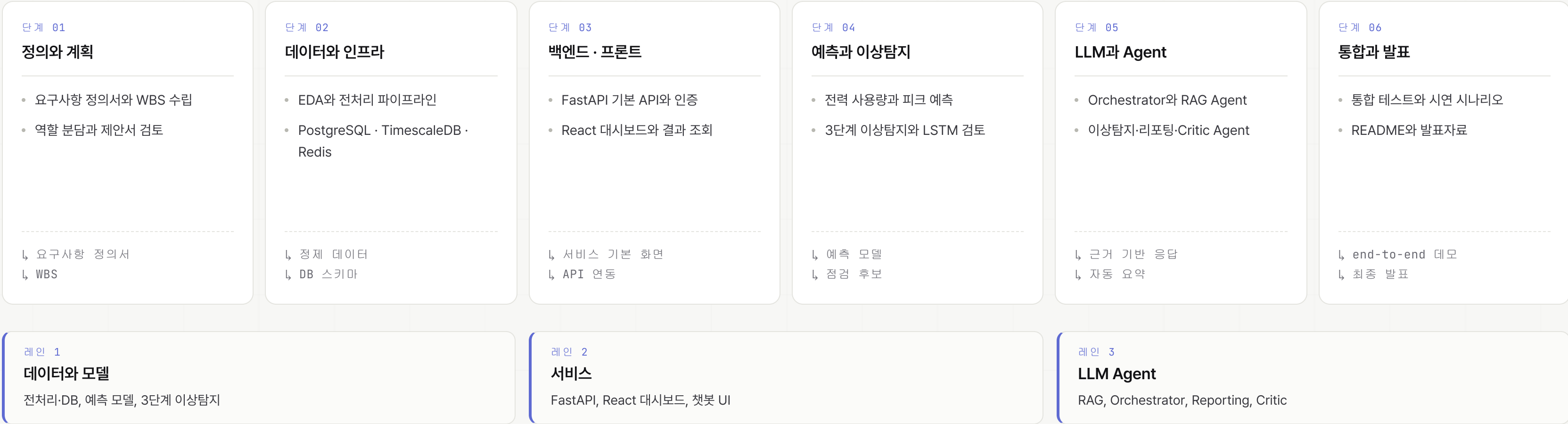


Figure 8

피크 상단 절감 시나리오



중간발표 이후 6단계



네 축의 리스크와 대응

01	데이터 신뢰도 남은 이슈 결측, 0값, 단말 구간, 부호 방향, 계량기 교체 구간 정리 대응 방향 계량기 문제와 데이터 품질 문제를 먼저 분리하는 절차 확정	02	모델 검증 남은 이슈 전력 사용량과 피크 위험 예측 기준, 이상탐지 해석 경계 대응 방향 XGBoost·SVR·LSTM 비교와 3단계 이상탐지 기준 확정
03	LLM · Agent 연결 남은 이슈 분석 문서·데이터 정의·모델 결과를 어떻게 근거로 연결할지 대응 방향 RAG 기반 응답과 Orchestrator·Reporting·Critic 역할 분리	04	서비스 통합과 시연 남은 이슈 FastAPI, React, 챗봇, 자동 리포트를 하나로 묶기 대응 방향 end-to-end 시연 시나리오 완성과 최종 발표 준비
해석 경계		해석 경계	
이상탐지 결과는 설비 점검 후보로 제시 — 고장 단정 금지 Honda EMS는 실증용 대체 데이터, 적용 대상은 한국 제조업 FEMS		피크 비용은 수요요금·피크 리스크의 대응 지표로 해석 LLM은 모델 결과와 문서 근거를 요약하는 운영 지원 기능으로 한정	

FEMS 운영지원 프로토타입

계 층 01

데이터

데이터 계층

전처리, PostgreSQL · TimescaleDB, Redis

계 층 02

EDA

EDA 계층

정상 범위, 상관관계, STL, 슬라이딩 윈도우

계 층 03

모델

예측과 이상탐지

전력·피크 예측과 3단계 이상탐지

계 층 04

Agent

LLM Agent

Orchestrator, RAG, 이상탐지, 리포팅, Critic

계 층 05

서비스

서비스와 시연

FastAPI, React, 챗봇, 자동 리포트, README

최종 시연 시나리오

end-to-end

운영자 질의에서 결과 확인까지

01

운영자 → 챗봇

피크 위험이나 이상 후보를 자연어로 질의

02

RAG Agent

문서·데이터 정의·이상탐지 기준에서 근거 검색

03

분석 엔진

예측 모델과 이상탐지 결과를 호출해 점검 후보 정리

04

Reporting · Critic

결과를 요약하고 해석 경계와 근거 누락을 점검

05

운영자 ← React

대시보드 화면 또는 자동 리포트로 결과 확인

Q&A

질문 감사합니다

SKN25 FINAL · 4팀

스마트팩토리 에너지 인사이트